

Scénario industriel — un atelier qui ordonnance à la main

Situation de référence, avant toute solution d'optimisation. Entreprise fictive, données construites pour être cohérentes et jouables.

A. Présentation de l'entreprise

L'activité

ATLAS MÉTAL INDUSTRIE (AMI) est une PME industrielle installée en zone industrielle à Casablanca. Elle fait de la **sous-traitance mécanique** : on lui envoie un plan, elle fabrique la pièce ou l'ensemble. Trois familles de clients :

- **l'agroalimentaire** — châssis de convoyeurs, trémies, tables de tri, tout en inox 304 ;
- **la pharmacie et la cosmétique** — mobilier et équipements inox poli miroir, exigences de finition très élevées ;
- **l'automobile de rang 2** — pièces de tôlerie en série (supports, platines), avec contrat cadre, délais fermes et pénalités de retard.

AMI ne vend pas de catalogue : chaque commande est une fabrication à la demande, sur plan client. C'est ce qui rend son atelier difficile à planifier — deux commandes ne se ressemblent jamais complètement.

Les produits

Famille	Exemple de produit	Matière	Taille de lot typique
Convoyage agroalimentaire	Châssis de convoyeur soudé	Inox 304, 2 mm	20 à 60
Stockage / vrac	Trémie pliée et soudée	Inox 304, 2 mm	40 à 80
Mobilier technique	Table de tri poli miroir	Inox 304, 1,5 mm	4 à 12
Série automobile	Support moteur peint	Acier DC01, 3 mm	150 à 400
Mécanique	Carter usiné	Aluminium / acier barre	5 à 30

Les moyens

- **84 salariés**, dont **58 en production**.
- **14 machines**, regroupées en cinq secteurs : découpe, pliage, usinage, soudure, finition, plus une zone de montage.
- **Deux équipes** : équipe A de 6 h à 14 h, équipe B de 14 h à 22 h, du lundi au vendredi. Le samedi matin (6 h – 12 h) est ouvert en heures supplémentaires, sur accord du directeur de production, et reste exceptionnel.
- Un **seul technicien de maintenance**, Saïd, en journée.

Le volume de travail

L'atelier reçoit **15 à 20 commandes nouvelles par semaine** et porte en permanence **60 à 80 ordres de fabrication ouverts**, à des stades d'avancement différents. Chaque ordre de fabrication compte en moyenne **4 à 5 opérations**, ce qui représente de l'ordre de **300 opérations en attente ou en cours** à un instant donné.

Qui décide, et avec quoi

L'ordonnancement repose sur **une seule personne** : Nadia, responsable ordonnancement, treize ans de maison. Elle construit et maintient le planning de l'atelier dans un classeur Excel, **PLANNING_ATELIER_S25.xlsx** : un onglet par semaine, une ligne par machine, une colonne par demi-journée. Elle travaille avec le chef d'atelier, Brahim, qui lui remonte l'avancement réel, et avec le service commercial, qui lui fait remonter les urgences clients.

Quand Nadia est absente, personne ne sait reconstruire le planning dans le même délai. Cette dépendance est connue dans l'entreprise et acceptée faute de mieux.

B. Commandes reçues

On se place le **lundi de la semaine 25**, à 6 h du matin. On appelle **J1** ce lundi, **J2** le mardi, etc. Six commandes sont en portefeuille et doivent toutes passer dans l'atelier cette semaine ou la suivante.

Réf.	Client	Produit	Qté	Priorité	Délai demandé	Motif de la priorité
CMD-2425	AUTOPARTS	Reprise de supports rebutés	15	Urgente	J+2	Lot refusé au contrôle client, à reprendre avant le prochain enlèvement
CMD-2415	AUTOPARTS	Supports moteur peints	250	Critique	J+5	Contrat cadre, pénalité contractuelle par jour de retard
CMD-2423	PHARMA-CAST	Tables de tri inox poli	8	Haute	J+7	Chantier client planifié, pose déjà programmée
CMD-2412	AGRO-NORD	Châssis de convoyeur inox	40	Haute	J+8	Ligne du client arrêtée en attente des châssis
CMD-2418	HYDROMEC	Carters usinés	12	Normale	J+11	Réapprovisionnement de stock client
CMD-2421	AGRO-NORD	Trémies inox	60	Normale	J+13	Projet d'extension, pas d'urgence affichée

Le détail des opérations

Chaque commande se décompose en une **gamme** : une suite d'opérations dans un ordre imposé. Pour chaque opération, l'atelier connaît les machines capables de la faire et une durée estimée pour le lot complet.

Commande	Op.	Opération	Machines compatibles	Durée estimée (lot)
CMD-2425	1	Décapage + reprise de soudure	SOU-01 <i>ou</i> SOU-03	3 h
CMD-2425	2	Peinture poudre	FIN-01	4 h
CMD-2425	3	Contrôle final	FIN-02	1 h
CMD-2415	1	Découpe tôle acier 3 mm	DEC-01 (6 h) <i>ou</i> DEC-02 (9 h)	6 h / 9 h
CMD-2415	2	Pliage	PLI-01 (10 h) <i>ou</i> PLI-02 (14 h)	10 h / 14 h
CMD-2415	3	Soudure MIG acier	SOU-01 (18 h) <i>ou</i> SOU-03 (20 h)	18 h / 20 h
CMD-2415	4	Peinture poudre RAL 7016	FIN-01	12 h
CMD-2415	5	Contrôle + emballage	FIN-02	4 h
CMD-2423	1	Découpe laser inox 1,5 mm	DEC-01	3 h
CMD-2423	2	Pliage petits panneaux	PLI-02 (4 h) <i>ou</i> PLI-03 (6 h)	4 h / 6 h
CMD-2423	3	Soudure TIG inox	SOU-02 (10 h) <i>ou</i> SOU-03 (11 h 30)	10 h / 11 h 30
CMD-2423	4	Polissage miroir	FIN-02	9 h
CMD-2423	5	Montage + emballage	MON-01	4 h
CMD-2412	1	Découpe laser inox 2 mm	DEC-01	5 h
CMD-2412	2	Pliage	PLI-01 (6 h) <i>ou</i> PLI-02 (7 h)	6 h / 7 h
CMD-2412	3	Soudure TIG inox	SOU-02 (22 h) <i>ou</i> SOU-03 (26 h)	22 h / 26 h
CMD-2412	4	Ébavurage + brossage	FIN-02	8 h
CMD-2412	5	Montage	MON-01	6 h

Commande	Op.	Opération	Machines compatibles	Durée estimée (lot)
CMD-2418	1	Débit de barres	DEC-02	2 h
CMD-2418	2	Tournage	TOU-01 (9 h) <i>ou</i> TOU-02 (11 h)	9 h / 11 h
CMD-2418	3	Fraisage 4 axes	USI-02	14 h
CMD-2418	4	Contrôle dimensionnel	FIN-02	3 h
CMD-2421	1	Découpe laser inox 2 mm	DEC-01	7 h
CMD-2421	2	Pliage grands panneaux (2,6 m)	PLI-01	9 h
CMD-2421	3	Soudure TIG inox	SOU-02 (16 h) <i>ou</i> SOU-03 (19 h)	16 h / 19 h
CMD-2421	4	Ébavurage	FIN-02	6 h

Soit **26 opérations** à placer, sur 14 machines, avec des équipes de 8 heures.

Ce qui se lit déjà dans ce tableau : la découpe laser DEC-01 est demandée par quatre commandes sur six, le poste de soudure TIG inox SOU-02 par trois, le poste d'ébavurage/polissage FIN-02 par les six, et la presse plieuse PLI-01 est la **seule** capable de plier les panneaux de 2,6 m des trémies.

C. Ressources disponibles

Les machines

Code	Machine	Opérations réalisables	Capacité	Contraintes propres
DEC-01	Découpe laser fibre 3 kW, table 3 × 1,5 m	Découpe acier, inox, alu	1 tôle à la fois	Changement de gaz et de buse 20 min au passage acier ↔ inox. Nettoyage de filtre 1 h 30, planifié J4 6 h
DEC-02	Poinçonneuse CN + scie à ruban	Découpe et poinçonnage acier ≤ 4 mm, débit de barres	1 pièce à la fois	Ne traite pas l'inox poli (marquage des outils). ~50 % plus lente que le laser sur tôle
PLI-01	Presse plieuse CN 100 T, tablier 3 m	Pliage toutes tôles, panneaux jusqu'à 3 m	1 pièce à la fois	Seule machine > 1,5 m. Changement d'outil 45 min. Le réglage exige un régleur habilité (Karim uniquement)
PLI-02	Presse plieuse CN 60 T, tablier 1,5 m	Pliage tôles ≤ 1,5 m	1 pièce à la fois	Changement d'outil 30 min
PLI-03	Plieuse manuelle 40 T	Petits pliages, prototypes	1 pièce à la fois	Précision moindre, réservée aux petites séries. Pas de répétabilité garantie
TOU-01	Tour CN 2 axes	Tournage	1 pièce	—
TOU-02	Tour CN 2 axes (plus ancien)	Tournage	1 pièce	~20 % plus lent que TOU-01
USI-01	Centre d'usinage 3 axes	Fraisage 3 axes	1 pièce	Ne fait pas les pièces à reprise en 4e axe
USI-02	Centre d'usinage 4 axes	Fraisage 3 et 4 axes	1 pièce	Seule machine 4 axes de l'atelier
SOU-01	Poste de soudure MIG	Soudure acier	1 poste, 1 soudeur	Interdit à l'inox (contamination ferreuse)
SOU-02	Poste de soudure TIG, cabine inox dédiée	Soudure inox	1 poste, 1 soudeur	Exige un soudeur certifié inox
SOU-03	Poste polyvalent MIG/TIG	Acier et inox	1 poste, 1 soudeur	~15 % plus lent. 1 h de nettoyage complet au passage acier → inox
FIN-01	Cabine de peinture poudre + four	Peinture poudre	3 pièces simultanément dans le four, cycle 40 min	Changement de teinte 35 min. Maintenance préventive contractuelle J3 de 12 h à 14 h , non déplaçable
FIN-02	Poste d'ébavurage, polissage et contrôle	Ébavurage, brossage, polissage miroir, contrôle dimensionnel	1 pièce à la fois	Le polissage miroir exige une opératrice qualifiée (Fatima, équipe A uniquement)
MON-01	Zone de montage et emballage	Assemblage final, conditionnement	2 ensembles en parallèle	—

Les opérateurs

Nom	Équipe	Compétences / habilitations	Remarque
Youssef	A (6 h – 14 h)	Laser DEC-01, poinçonneuse DEC-02	—
Karim	A	Réglage et conduite PLI-01, PLI-02, PLI-03	Seul régleur habilité PLI-01
Rachid	A	Soudure TIG inox certifié , soudure MIG	Certification à renouveler en octobre
Hassan	A	Soudure MIG acier	Non certifié inox
Mehdi	A	Tours CN, centres d'usinage	—
Fatima	A	Polissage miroir, ébavurage, contrôle dimensionnel	Seule qualifiée polissage miroir
Jamal	B (14 h – 22 h)	Laser DEC-01, poinçonneuse DEC-02	—
Abdelilah	B	Conduite PLI-01, réglage et conduite PLI-02	Peut faire tourner PLI-01 sur un réglage déjà fait, pas le changer
Samira	B, mi-temps 14 h – 18 h	Soudure TIG inox certifiée	4 h par jour seulement
Omar	B	Soudure MIG acier	—
Nabil	B	Tours CN	Pas habilité centres d'usinage
Soukaina	B	Peinture poudre, contrôle, ébavurage	—
Saïd	Journée	Maintenance, renfort peinture	Seul technicien de maintenance

Deux conséquences immédiates de ce tableau, et ce sont les plus douloureuses :

1. **Le poste SOU-02 ne peut tourner que 12 h par jour**, pas 16 : 8 h avec Rachid en équipe A, 4 h avec Samira en équipe B. Or les trois commandes inox demandent **48 heures** de soudure TIG au total. La cabine existe, la compétence manque.
2. **PLI-01 ne peut changer d'outil qu'en équipe A**, quand Karim est là. En équipe B, la machine continue sur le réglage du matin ou s'arrête. Un changement de série décidé l'après-midi se traduit par une machine à l'arrêt jusqu'au lendemain 6 h.

La matière

Matériau	Stock au J1	Besoin de la semaine	Réapprovisionnement
Tôle inox 304, 2 mm (2,5 × 1,25 m)	48 tôles	CMD-2412 : 22 — CMD-2421 : 30 — CMD-2423 : 9 → 61 tôles	40 tôles annoncées J4 vers 8 h
Tôle acier DC01, 3 mm	90 tôles	CMD-2415 : 62	Suffisant
Poudre RAL 7016 (anthracite)	1 fût entamé	CMD-2415 + CMD-2425	Suffisant
Barres acier Ø 80	15 barres	CMD-2418 : 12	Suffisant

Le stock inox est donc **insuffisant de 13 tôles** pour couvrir la semaine. La livraison de jeudi est annoncée mais non garantie. Nadia le sait, elle a noté « attention inox » dans la marge de son classeur.

D. Contraintes que subit le planificateur

Toutes ces contraintes sont réelles, connues de l'atelier, et aucune n'est écrite dans un endroit unique.

Contraintes d'enchaînement

- L'ordre des opérations d'une gamme est imposé : on ne soude pas avant d'avoir plié, on ne peint pas avant d'avoir soudé, on ne contrôle pas avant d'avoir fini.
- Le montage final d'un ensemble attend **toutes** ses pièces : une seule pièce en retard bloque la livraison du lot complet.

Contraintes de compatibilité

- Les panneaux de trémie de 2,6 m ne passent que sur **PLI-01**. Aucune solution de repli interne.
- Le fraisage en 4e axe ne passe que sur **USI-02**.

- L'inox poli ne passe pas sur la poinçonneuse **DEC-02** : les outils marquent la surface.
- L'inox ne se soude pas sur **SOU-01** : risque de contamination ferreuse, donc de corrosion chez le client.

Contraintes de compétence

- Soudure TIG inox : Rachid ou Samira, personne d'autre. C'est une exigence de certification, pas un avis interne.
- Réglage de PLI-01 : Karim uniquement.
- Polissage miroir : Fatima uniquement, et seulement en équipe A.

Contraintes de capacité

- Chaque machine ne traite qu'une pièce à la fois, sauf la cabine de peinture (3 pièces par cycle de four) et la zone de montage (2 ensembles).
- Le four de peinture impose un **cycle indivisible de 40 min** : on ne sort pas une pièce en cours de cuisson pour en passer une plus urgente.

Contraintes de disponibilité et de maintenance

- Maintenance préventive contractuelle de la cabine FIN-01, **J3 de 12 h à 14 h**. Si elle est décalée, le contrat de garantie du four tombe.
- Nettoyage de filtre du laser DEC-01, **J4 de 6 h à 7 h 30**.
- Fermeture de l'atelier de 22 h à 6 h et le week-end. Une opération commencée à 20 h avec 4 h de travail ne finit pas à minuit : elle s'arrête à 22 h et reprend le lendemain 6 h.

Contraintes de changement de série

- Passage acier → inox sur le laser : 20 min de changement de gaz et de buse.
- Changement d'outil sur PLI-01 : 45 min, et Karim doit être présent.
- Changement de teinte sur la cabine de peinture : 35 min de purge.
- Passage acier → inox sur SOU-03 : **1 h de nettoyage complet** du poste.

Ces temps ne se voient pas dans les durées d'opération. Ils apparaissent seulement quand on décide de l'**ordre** des travaux — et c'est exactement pour ça qu'ils se perdent facilement.

Contraintes commerciales

- CMD-2415 est sous contrat cadre avec pénalité par jour de retard.
- CMD-2412 bloque une ligne de production chez AGRO-NORD : chaque jour compte pour le client, même si le contrat ne prévoit pas de pénalité.
- CMD-2423 doit être livrée avant une date de chantier fixée avec un poseur extérieur : arriver un jour trop tard, c'est faire décaler toute une intervention.
- AGRO-NORD est à la fois le client des châssis (urgents) et des trémies (non urgentes). Les deux commandes se disputent le même poste de soudure TIG et la même presse.

Contrainte de matière

Aucune découpe inox au-delà de 48 tôles avant la livraison de J4. C'est une limite dure : pas de tôle, pas de pièce.

E. Comment le planning est construit, aujourd'hui

La chaîne de décision



Étape par étape

1. Réception et lecture des commandes. Lundi 6 h 30, Nadia ouvre trois sources : le module commercial de l'ERP (références, quantités, délais contractuels), sa boîte mail (les urgences signalées par les commerciaux le vendredi soir), et un post-it laissé par le chef d'atelier. Aucune de ces trois sources ne dit la même chose sur les priorités. La hiérarchie réelle, elle la reconstruit de tête.

2. Recherche des gammes. Pour chaque commande, il faut savoir quelles opérations, dans quel ordre, sur quelles machines, et combien de temps. Les gammes des produits récurrents sont dans un classeur papier ; celles des produits récents dans des fichiers Excel dispersés dans un dossier partagé. Pour les tables de tri PHARMA-CAST, Nadia retrouve deux versions de la gamme, avec des durées différentes. Elle prend la plus récente, sans certitude que ce soit la bonne.

3. Vérification des ressources. Elle croise quatre choses : le planning des machines de la semaine précédente (pour savoir ce qui déborde), le tableau des habilitations opérateurs (affiché au mur, mis à jour au feutre), le planning de congés (autre fichier, tenu par les RH), et le cahier de maintenance de Saïd (cahier papier, dans son atelier). Il n'existe aucun lien automatique entre ces quatre supports.

4. Vérification de la matière. L'ERP annonce 52 tôles inox. Nadia appelle le magasinier, qui en compte 48 : quatre ont été prises la semaine passée pour une retouche non saisie. Elle retient 48. Ce genre d'écart est habituel et c'est pour ça qu'elle appelle systématiquement.

5. Affectation des machines. C'est le cœur du travail, et c'est entièrement une décision humaine. Pour chaque opération, plusieurs machines conviennent souvent ; Nadia choisit selon des règles qu'elle n'a jamais écrites : *les urgences d'abord, la machine la plus rapide pour les grosses séries, on regroupe l'inox pour éviter les changements de gaz, on ne met pas un réglage de presse l'après-midi*. Ces règles sont bonnes, mais elles ne sont ni tracées ni transmissibles.

6. Construction du planning. Elle remplit le classeur Excel case par case : ligne DEC-01, colonne « lundi matin », elle tape **2415-OP1**. Environ deux heures de saisie pour la semaine. Le fichier ne vérifie rien : il accepte deux ordres de fabrication sur la même case, une soudure inox placée sur SOU-01, une opération de pliage programmée avant la découpe. C'est à elle de ne pas se tromper.

7. Passage en revue. À 11 h, réunion debout de vingt minutes avec Brahim, le chef d'atelier. Il corrige ce que le fichier ignore : « les trémies, elles font 2,60 m, elles ne passent que sur la 100 T », « Samira finit à 18 h, ta soudure de nuit ne tiendra pas ». Trois cases sont déplacées à la main. Le planning tel qu'affiché n'a pas été vérifié : il a été **relu**.

8. Validation et diffusion. À 12 h, le planning est imprimé en A3 et affiché à l'entrée de l'atelier, puis envoyé en PDF aux chefs d'équipe et au commercial. À partir de cet instant, la version papier affichée et le fichier Excel vont commencer à diverger — dès la première modification en cours de semaine.

Ce que Nadia doit avoir en tête simultanément

Pour placer **une seule** opération correctement, il faut vérifier : la machine est-elle capable de la faire, est-elle libre à ce moment, l'opération précédente est-elle terminée, l'opérateur habilité est-il présent sur cette plage, y a-t-il un changement de série à prévoir avant, la matière est-elle arrivée, la machine n'est-elle pas en maintenance, et le délai client sera-t-il tenu au bout de la chaîne. **Huit vérifications, pour une opération, répétées 26 fois** — et la 26e remet en cause les 25 premières dès qu'un poste est saturé.

F. Planning initial

Voici le planning que Nadia affiche le lundi à 12 h. Il tient, mais de justesse.

Légende A = équipe A (6h-14h) B = équipe B (14h-22h) . = poste libre
(R) = réglage / changement de série [M] = maintenance
Les codes sont les ordres de fabrication : 2415 = CMD-2415

Poste	J1 A	J1 B	J2 A	J2 B	J3 A	J3 B	J4 A	J4 B	J5 A	J5 B
DEC-01	2415 (R)	2412 2423	2421 (arrêt matière)	.	.	.	[M]2421	.	.	.
DEC-02	2418	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PLI-01	(R)2415	2415	(R)2412	.	.	2421	2421	2421	2421	.
PLI-02	.	.	2423	.	.	.	.	.	.	.
PLI-03	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TOU-01	2418	.	2418	.	.	.	.	.	.	.
TOU-02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
USI-01	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
USI-02	.	.	2418	2418	.	.	.	.	.	.
SOU-01	2425	.	2415	2415	2415	.	.	.	.	.
SOU-02	.	.	.	.	2412 (Rachid)	2412 (Samira)	2412	2412	2423	2423
SOU-03	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
FIN-01	.	(R)2425	.	.	2415	[M]2415	.	.	.	.
FIN-02	.	2425	.	2418	.	2415	2415	2412	2412	.
MON-01	.	.	.	.	.	.	.	.	2412	.

Les livraisons prévues

Commande	Fin de fabrication prévue	Délai	Marge
CMD-2425	J1, 19 h	J+2	1 jour d'avance
CMD-2418	J2, 17 h	J+11	9 jours d'avance
CMD-2415	J4, 8 h	J+5	1,5 jour d'avance
CMD-2412	J5, 14 h	J+8	3 jours d'avance
CMD-2423	J7, 11 h	J+7	1 h d'avance
CMD-2421	J8, 12 h	J+13	5 jours d'avance

Ce tableau dit deux choses.

D'abord, **CMD-2423 (les tables de tri) n'a aucune marge**. Elle finit une heure avant son délai. Le moindre incident sur la chaîne inox la fait basculer en retard. Nadia le sait, mais elle n'a pas trouvé mieux : le poste de soudure TIG est occupé par les châssis AGRO-NORD jusqu'à J4 au soir, et le polissage miroir n'est possible qu'en équipe A avec Fatima.

Ensuite, **CMD-2418 (les carters) est fabriquée neuf jours avant son délai**. Pas parce que c'est utile, mais parce que le centre 4 axes était libre le mardi et qu'« une machine qui tourne, c'est toujours mieux ». Cette pièce va occuper de la place au magasin, immobiliser de la matière et de la main-d'œuvre, et surtout : ces heures de contrôle sur FIN-02 le mardi soir auraient pu servir aux tables de tri. C'est un choix invisible dans le planning, et il coûte cher plus tard.

Ce que le planning ne montre pas

- Le poste SOU-02 est chargé à **48 h sur 5 jours** pour une capacité humaine de 12 h/jour, soit 60 h. Il est à **80 % de sa capacité réelle**, sans aucune réserve pour un aléa.
- Le poste FIN-02 reçoit **31 h** de travail, dont 9 h de polissage qui ne peuvent avoir lieu qu'en équipe A.
- Les postes PLI-03, TOU-02, USI-01 et SOU-03 ne travaillent **pas une seule heure** de la semaine. Quatre machines à l'arrêt pendant que trois autres saturent.

G. La complexité du travail de planification

Trop de données à croiser

Pour construire ce planning, Nadia a consulté **huit sources** sur **quatre supports différents** : l'ERP (commandes, stocks), des fichiers Excel (gammes, planning, congés), du papier (classeur de gammes, cahier de maintenance), et de l'oral (le magasinier, les commerciaux, le chef d'atelier). Aucune de ces sources ne se met à jour depuis une autre. Chaque information recopiée est une occasion de se tromper.

La combinatoire, concrètement

Prenons seulement le **choix des machines**, sans même parler de l'ordre des travaux. Certaines opérations n'ont qu'une machine possible, d'autres deux. En multipliant les choix commande par commande, on obtient **1 024 façons différentes d'affecter ces 26 opérations** aux machines.

Ajoutons maintenant l'**ordre de passage**. Sur le seul poste FIN-02, six opérations se succèdent : il y a 720 ordres possibles. Rien qu'en combinant les 1 024 affectations avec ces 720 ordonnancements, on dépasse **700 000 plannings possibles** — et on n'a pas encore touché à l'ordre sur le laser, sur les presses ni sur les postes de soudure.

Un humain n'en explore pas 700 000. Il en explore **un**, celui que son expérience lui suggère, qu'il corrige deux ou trois fois. Le planning affiché lundi n'est donc pas le meilleur planning : c'est **le premier planning acceptable trouvé**. Personne dans l'entreprise ne sait de combien il est loin du meilleur, parce que personne n'a de point de comparaison.

Et ce calcul portait sur six commandes. L'atelier en porte **soixante à quatre-vingts** en permanence. À cette échelle, le nombre de combinaisons n'a plus de sens humain ; on ne planifie plus, on réagit.

Les conflits qu'il faut arbitrer à la main

- AGRO-NORD contre AGRO-NORD** : les châssis urgents et les trémies non urgentes du même client se disputent PLI-01 et SOU-02. Avancer l'un retarde l'autre.

- **Machine libre contre compétence absente** : la cabine SOU-02 est disponible 16 h par jour, les soudeurs certifiés couvrent 12 h. Le planning Excel, lui, montre une machine libre — l'erreur est facile à faire.
- **Rapide contre disponible** : PLI-01 plie les supports en 10 h, PLI-02 en 14 h. Mettre les supports sur PLI-02 libère la 100 T pour les trémies, mais consomme 4 h de plus et décale la soudure MIG.
- **Urgent contre rentable** : la reprise CMD-2425 ne rapporte rien (c'est un rebut à corriger) mais passe devant tout le monde, parce qu'un camion client attend.

Comparer des scénarios est pratiquement impossible

Nadia aimerait savoir ce que donnerait le planning si elle mettait les supports moteur sur la petite presse, ou si elle faisait venir Samira à temps plein trois jours. Pour le savoir, il faudrait **recopier tout le classeur, tout replacer à la main et tout revérifier** : une demi-journée de travail par scénario, sans garantie que la deuxième version soit juste. Elle ne le fait donc pas. Elle décide sur son intuition, et l'entreprise n'a aucune trace de l'alternative qui n'a pas été essayée.

Pourquoi ça se dégrade avec la taille

Quand le nombre de commandes augmente, trois choses se produisent en même temps. Le nombre de combinaisons explose, alors que le temps de réflexion disponible n'augmente pas. Le nombre de conflits entre commandes augmente plus vite que le nombre de commandes, parce qu'elles se concentrent sur les mêmes goulots. Et la moindre modification a des répercussions plus lointaines, donc plus difficiles à voir. Le planificateur ne devient pas moins bon : le problème devient trop grand pour être tenu de tête.

H. La perturbation

1. Ce qui était prévu

J3, mercredi, 15 h 40. Le planning affiché prévoit : PLI-01 plie les panneaux de trémie de CMD-2421 de 14 h à 20 h, conduite par Abdelilah sur le réglage inox que Karim a monté le matin. En parallèle, Samira soude les châssis CMD-2412 sur SOU-02 jusqu'à 18 h, la cabine de peinture finit les supports CMD-2415 qui partent au contrôle dans la soirée.

Tout est conforme au planning depuis lundi. C'est même une bonne semaine.

2. Ce qui se passe réellement

À 15 h 40, en milieu de série, PLI-01 s'arrête. Le tablier descend anormalement lentement, puis plus du tout, et une flaque d'huile apparaît sous la machine côté gauche. Abdelilah coupe l'alimentation et appelle Brahim.

À 16 h, Saïd intervient. À 17 h 20, son diagnostic est posé : **fuite sur le vérin hydraulique de l'axe gauche**, plus une carte codeur de position à remplacer par précaution. Le vérin n'est pas en stock. Le fournisseur est à Aïn Sebaâ, il est 17 h 20, son standard est fermé.

Estimation de Saïd, sous réserve : devis demandé jeudi matin, pièce livrée sous trois jours ouvrés au mieux, une demi-journée de remontage et de réglage. **PLI-01 est indisponible jusqu'au lundi suivant, dans le meilleur des cas.**

À ce moment précis, 1 h 40 de pliage de trémies a été faite. Il en reste 7 h 20 à faire.

3. Les tâches impactées

Tâche	État	Impact
CMD-2421 OP2 — pliage trémies	Interrompue à 1 h 40 / 9 h	Bloquée totalement. Panneaux de 2,6 m, aucune autre presse de l'atelier ne les prend
CMD-2421 OP3 — soudure TIG	Non commencée	Ne peut pas commencer : rien à souder
CMD-2421 OP4 — ébavurage	Non commencée	Décalée d'autant
CMD-2412 OP2 — pliage châssis	Terminée J2	Non impactée... en apparence (voir ci-dessous)
CMD-2415, CMD-2418, CMD-2425	Terminées ou en finition	Non impactées

Et le lendemain matin, un deuxième coup. J4, 6 h 30, Fatima démarre l'ébavurage des châssis CMD-2412 et bloque le poste : sur les 40 châssis, **6 ont un angle de pliage hors tolérance**. Le défaut vient d'une dérive de réglage sur PLI-01 le mardi — sans doute le tout début de la panne. Ces six châssis doivent être repliés. **Sur PLI-01.** Qui est en panne.

CMD-2412, la commande qui bloque une ligne de production chez AGRO-NORD, avait trois jours de marge. Elle n'en a plus.

4. Les commandes retardées

Commande	Fin prévue	Situation après la panne	Délai
CMD-2421 (trémies)	J8, 12 h	Pliage bloqué jusqu'à J+6 minimum → fin repoussée au-delà de J11	J+13, encore tenable mais la marge fond
CMD-2412 (châssis)	J5, 14 h	34 châssis sur 40 livrables ; 6 immobilisés pour retouche	J+8, menacé sur le lot complet
CMD-2423 (tables)	J7, 11 h	Non touchée directement, mais elle n'avait qu'une heure de marge et tout décalage sur SOU-02 ou FIN-02 la fait basculer	J+7, en danger

5. Les ressources devenues indisponibles

- **PLI-01** : hors service pour au moins trois jours ouvrés.
- **Karim** : son habilitation principale porte sur une machine à l'arrêt. Il peut aider sur PLI-02, qui n'a pas de travail programmé.
- **SOU-02 et les soudeurs certifiés** : pas indisponibles, mais **privés de travail** à partir de J6. Les trémies devaient les occuper 16 h. Le goulot le plus précieux de l'atelier va tourner à vide, non par manque de commandes mais parce que la pièce d'avant n'existe pas.
- **Saïd** : mobilisé sur le dépannage, donc indisponible pour le renfort peinture prévu J4.

6. Les décisions que le responsable doit prendre

Aucune de ces décisions n'est évidente, et toutes doivent être prises avant le lendemain midi.

1. **Livrer CMD-2412 en deux fois** (34 châssis maintenant, 6 après réparation), ou attendre pour livrer complet ? Livrer partiel, c'est un deuxième transport à payer et un client à convaincre. Attendre, c'est laisser sa ligne arrêtée plus longtemps.
2. **Sous-traiter le pliage des trémies** chez le plieur d'Aïn Sebaâ ? Un jour de transport aller, un jour de pliage, un jour de retour ; un surcoût ; et un risque réel sur la tolérance d'angle, qui est justement le défaut qu'on vient de découvrir en interne.
3. **Redécouper les panneaux en deux parties** pour les faire passer sur PLI-02, avec une soudure supplémentaire ? Cela change le produit : accord client obligatoire, et environ 6 h de soudure TIG en plus sur SOU-02 — le poste déjà le plus tendu.
4. **Que met-on sur SOU-02 à partir de J6** puisque les trémies n'arriveront pas ? Avancer les tables de tri PHARMA-CAST paraît évident, mais leur polissage dépend de Fatima en équipe A : on gagnerait sur la soudure pour bloquer au polissage.
5. **Ouvre-t-on le samedi matin** ? Cela coûte des heures supplémentaires et suppose que les bonnes personnes acceptent de venir — Karim et Fatima, pas n'importe qui.
6. **Demande-t-on à Samira de passer à temps plein** quelques jours ? Cela ferait passer SOU-02 de 12 h à 16 h par jour. C'est la décision qui débloquerait le plus de capacité, et c'est celle à laquelle personne ne pense dans l'urgence, parce que la contrainte de compétence n'apparaît nulle part dans le planning.
7. **Qui prévient qui, et quand** ? AGRO-NORD sur les châssis, AGRO-NORD encore sur les trémies, PHARMA-CAST par précaution, les chefs d'équipe pour demain matin 6 h.

I. La réaction de l'entreprise

Voilà comment ça se passe, concrètement, heure par heure.

J3, 15 h 40 — Constat. Abdelilah arrête la machine et va chercher Brahim. Aucune procédure écrite : il cherche quelqu'un.

J3, 16 h — Diagnostic. Saïd démonte le carter, confirme la fuite. Personne ne sait encore combien de temps ça va durer, donc personne ne peut encore décider quoi que ce soit.

J3, 17 h 20 — Verdict et premier appel. Trois jours minimum. Saïd appelle le fournisseur : le standard est fermé. Brahim appelle Nadia, qui est partie à 16 h 30.

J3, 17 h 45 — Inventaire manuel de l'impact. Nadia revient. Elle imprime le planning de la semaine et surligne au feutre toutes les cases où apparaît PLI-01. Elle en trouve cinq. Puis elle remonte chaque gamme concernée pour voir ce qui dépend de ces cinq cases — et c'est là que le travail devient long : le planning dit *quelle machine à quel moment*, il ne dit pas *quelles commandes s'écroulent si cette machine tombe*. Cette information n'existe nulle part : il faut la reconstituer gamme par gamme.

J3, 18 h 30 — Recherche d'une machine de repli. Elle vérifie les caractéristiques de PLI-02 (1,5 m de tablier) et de PLI-03 (40 T, manuelle). Panneaux de 2,6 m : ça ne passe pas. La vérification est rapide, mais il fallait la faire, et il fallait se souvenir que la longueur de tablier est le critère bloquant.

J3, 19 h — Elle rentre. Rien n'est décidé. La production de J4 commencera à 6 h sur un planning qu'on sait déjà faux.

J4, 6 h 30 — Le deuxième problème. Fatima découvre les six châssis hors tolérance. Elle prévient Brahim, qui met les six pièces de côté. Le planning affiché continue d'annoncer un montage complet de CMD-2412 pour J5 à 14 h.

J4, 8 h 10 — Devis fournisseur. Le vérin est disponible, livraison annoncée lundi matin, montage possible lundi après-midi. La reprise de PLI-01 est confirmée à J+7.

J4, 9 h — Réunion de crise. Nadia, Brahim, Saïd, le commercial d'AGRO-NORD et le directeur de production. Quarante minutes. Décisions prises : on livre 34 châssis vendredi et les 6 restants la semaine suivante, AGRO-NORD est prévenu dans la matinée ; on renonce à sous-traiter le pliage des trémies (délai et risque qualité équivalents à l'attente) ; on avance les tables de tri PHARMA-CAST sur la soudure TIG ; on rouvre la question du samedi matin vendredi, selon l'avancement. La question de Samira à temps plein n'est pas évoquée.

J4, 9 h 40 à 11 h 30 — Reconstruction du planning. Deux heures de travail. Nadia reprend le classeur, vide les cases PLI-01 de J3 à J5, décale les opérations de trémies vers la semaine suivante, insère la soudure des tables de tri sur SOU-02 à partir de J5, reprend les affectations de FIN-02 — et se heurte au polissage miroir : avancer les tables sur la soudure ne sert à rien si Fatima n'a pas d'heures disponibles en équipe A. Elle déplace l'ébavurage des châssis en équipe B, sur Soukaina, pour libérer Fatima. À 11 h 30, une version tient debout. Elle n'a **pas** vérifié l'effet sur la semaine 26 : elle n'a pas le temps, et les commandes de la semaine 26 sont déjà placées dans un autre onglet.

J4, 11 h 45 — Vérification croisée. Brahim relit. Il trouve une erreur : la soudure des tables de tri a été placée jeudi 20 h – 22 h, alors que Samira part à 18 h et que Rachid est en équipe A. Deux heures de soudure programmées sur un poste sans soudeur habilité. Correction à la main. Sans cette relecture, l'erreur partait en production.

J4, 12 h 15 — Diffusion. Nouvelle impression A3, ancien planning décroché et jeté, PDF envoyé. C'est la **troisième version** du planning de la semaine — il y en avait déjà eu une le mardi pour la matière inox.

J4, 14 h — Information des clients. Le commercial appelle AGRO-NORD pour la livraison partielle des châssis. Il ne dit rien des trémies, parce que le délai J+13 n'est pas encore officiellement dépassé, et que personne n'a calculé la nouvelle date de fin. PHARMA-CAST n'est pas prévenu : on espère tenir.

J5 et suite — Le planning vit sa vie. Vendredi, la livraison inox de jeudi arrive incomplète (28 tôles sur 40). Le lundi suivant, le vérin arrive à 10 h et non à 8 h, et Saïd doit finir un autre dépannage avant. PLI-01 redémarre mardi matin. À ce stade, le planning affiché a cessé de décrire l'atelier : les chefs d'équipe travaillent « au plus urgent », en demandant à Brahim.

J. Les conséquences

Rien de ce qui suit n'est chiffré, parce que **l'entreprise ne le mesure pas aujourd'hui**. C'est justement un résultat du scénario : les difficultés sont visibles à l'œil nu et invisibles dans les indicateurs. Chaque conséquence est donc donnée avec l'indicateur qui permettrait de la mesurer.

Retards

Observé dans le scénario. CMD-2412 passe d'une livraison complète en une fois à une livraison partielle plus un reliquat la semaine suivante. CMD-2421 voit sa date de fin repoussée sans que la nouvelle date soit calculée. CMD-2423 finit sa semaine en danger alors qu'elle n'a jamais été touchée par la panne.

Indicateur de mesure. Taux de commandes livrées complètes à la date promise (OTD-C), et retard en jours par commande livrée, pondéré par la priorité client. Aujourd'hui : la date promise existe dans l'ERP, la date réelle de fin de fabrication n'est pas enregistrée de façon fiable, donc l'indicateur n'est pas calculable.

Temps d'attente des pièces

Observé. Les panneaux de trémie déjà pliés attendent quatre jours devant un poste de soudure disponible. Les carters CMD-2418, fabriqués neuf jours trop tôt, attendent au magasin.

Indicateur. Temps d'écoulement d'un ordre de fabrication (de la première à la dernière opération), et part de ce temps passée en attente et non en usinage. Le rapport des deux dit directement combien de temps les pièces passent à ne rien faire.

Surcharge de certains postes

Observé. SOU-02 est chargé à 80 % de sa capacité humaine réelle avant tout incident, sans aucune réserve. FIN-02 concentre les six commandes.

Indicateur. Taux d'occupation par machine, calculé sur la capacité **réellement ouvrable** — c'est-à-dire en tenant compte de la présence des opérateurs habilités, pas des 16 h théoriques de deux équipes. C'est cette distinction qui manque le plus : le planning actuel raisonne en heures machine, l'atelier fonctionne en heures machine **et** compétence.

Sous-utilisation d'autres postes

Observé. PLI-03, TOU-02, USI-01 et SOU-03 ne travaillent pas une heure de la semaine. SOU-03 aurait pu absorber une partie de la soudure inox.

Indicateur. Nombre de machines sous un seuil d'occupation (par exemple 20 %) sur la période, et heures machine disponibles non consommées.

Déséquilibre entre ressources

Observé. Dans la même semaine, quatre machines à l'arrêt et trois saturées. Ce n'est pas un manque de capacité globale, c'est une mauvaise répartition.

Indicateur. Écart entre le poste le plus chargé et le moins chargé, ou écart-type des taux d'occupation sur l'ensemble des postes. Un chiffre unique qui résume si la charge est étalée ou concentrée.

Temps passé à planifier et à replanifier

Observé. Environ deux heures pour construire le planning initial, vingt minutes de revue, puis deux heures de reconstruction après la panne, plus une heure et demie d'analyse d'impact la veille au soir. Et il y avait déjà eu une reprise le mardi pour la matière.

Indicateur. Heures de travail consacrées à la planification et à la replanification par semaine, et part due aux aléas. Aucun système ne l'enregistre aujourd'hui : ce temps est absorbé dans la journée de travail de Nadia et n'apparaît dans aucun coût.

Instabilité du planning

Observé. Trois versions du planning en quatre jours. À partir du vendredi, plus personne ne s'appuie sur le document affiché.

Indicateur. Nombre de versions diffusées par semaine, et proportion d'opérations dont la date ou la machine a changé entre deux versions. C'est la mesure de la « nervosité » du planning : un planning qui change tout le temps cesse d'être un plan et devient un compte rendu.

Risque d'erreur

Observé. Deux erreurs réelles évitées de justesse par la relecture humaine : les trémies placées sur une presse trop courte lundi, et deux heures de soudure programmées sans soudeur habilité jeudi. Le classeur Excel n'en a signalé aucune.

Indicateur. Nombre d'incohérences détectées lors de la relecture, et nombre d'incohérences passées en production. Le second chiffre est le plus important, et c'est celui que personne ne collecte, parce qu'une erreur partie en production est traitée comme un aléa, pas comme une erreur de planification.

Difficulté à respecter les priorités affichées

Observé. Les carters HYDROMEC, priorité normale à J+11, sont fabriqués avant les tables de tri PHARMA-CAST, priorité haute à J+7, parce qu'une machine était libre. La priorité est écrite sur la commande et n'est pas utilisée dans la décision.

Indicateur. Corrélation entre la priorité affichée et l'ordre réel de passage en production ; ou plus simplement, nombre de commandes de priorité basse terminées avant une commande de priorité supérieure non encore commencée.

Perte de connaissance

Observé. Les règles de décision de Nadia (grouper l'inox, ne pas régler la presse l'après-midi, réserver le laser aux grosses séries) ne sont écrites nulle part. Les arbitrages de la réunion de crise ne sont pas consignés : dans un mois, personne ne saura pourquoi on n'a pas sous-traité.

Indicateur. Part des décisions d'ordonnancement documentées avec leur motif ; et, plus brutalement, délai de reconstruction d'un planning complet par une personne autre que le planificateur habituel.

K. Les points de friction

Étape	Difficulté	Conséquence	Indicateur mesurable
Réception des commandes	Priorités venant de trois sources contradictoires (ERP, mail, oral)	La hiérarchie réelle des urgences n'existe que dans la tête du planificateur	Écart entre priorité déclarée dans l'ERP et ordre réel de passage
Recherche des gammes	Gammes réparties entre papier et Excel, deux versions trouvées pour un même produit	Durées estimées incertaines, planning bâti sur des données non fiables	Part des gammes disposant d'une version unique et datée
Vérification des ressources	Machines, habilitations, congés et maintenance dans quatre supports non reliés	Une opération peut être planifiée sur un poste sans opérateur habilité	Nombre d'opérations planifiées sans opérateur habilité présent
Vérification de la matière	Stock ERP faux de 4 tôles, corrigé par un appel téléphonique	Risque de lancer une découpe sans matière	Écart entre stock théorique et stock réel à l'inventaire
Affectation des machines	1 024 affectations possibles pour 6 commandes, une seule explorée	Le planning retenu est le premier acceptable, pas le meilleur	Écart entre le temps de fin obtenu et une borne de référence calculée
Saisie du planning	Excel n'impose aucune règle : ni capacité, ni ordre des opérations, ni compatibilité	Les erreurs ne sont détectées que par relecture humaine, ou pas du tout	Nombre d'incohérences détectées en relecture / parties en production
Revue avec le chef d'atelier	La validation repose sur la mémoire de deux personnes	Dépendance forte à deux individus, non transmissible	Délai de reconstruction du planning par un tiers
Équilibrage de la charge	Aucune vue de la charge par poste au moment de décider	Quatre machines à l'arrêt, trois saturées la même semaine	Écart-type des taux d'occupation entre postes
Prise en compte des compétences	La capacité est raisonnée en heures machine, pas en heures machine + compétence	Le poste TIG apparaît disponible 16 h/jour alors qu'il l'est 12 h	Capacité théorique vs capacité réellement ouvrable, par poste
Comparaison de scénarios	Une demi-journée de recopie manuelle par variante	Aucune alternative n'est évaluée, les décisions ne sont pas comparées	Nombre de scénarios réellement évalués avant décision
Détection de l'aléa	L'arrêt machine se propage par la parole, sans procédure	Plus d'une heure avant que le planificateur soit informé	Délai entre l'arrêt effectif et l'information du planificateur
Analyse de l'impact	Le planning dit quelle machine, pas quelles commandes dépendent d'elle	1 h 30 de reconstitution manuelle, et un impact (la retouche) découvert 15 h plus tard	Délai entre l'aléa et la connaissance complète des commandes touchées
Replanification	2 h de ressaisie, sans vérification de l'effet sur la semaine suivante	Le problème est repoussé dans un onglet qu'on regardera lundi	Heures de replanification par aléa ; nombre d'aléas par semaine
Diffusion des mises à jour	Papier affiché, PDF par mail, Excel maître : trois supports à resynchroniser	Les équipes travaillent sur des versions différentes	Nombre de versions actives simultanément dans l'atelier
Information des clients	Nouvelle date de fin non calculée pour les trémies, PHARMA-CAST non prévenu	Le client apprend le retard après coup, ou le jour même	Délai entre la détection d'un risque de retard et l'information du client
Traçabilité des décisions	Les arbitrages de la réunion de crise ne sont consignés nulle part	Impossible d'expliquer ou de réévaluer une décision plus tard	Part des décisions d'ordonnancement documentées avec leur motif

L. Indicateurs à mettre en place

Aucun de ces indicateurs n'est suivi aujourd'hui. Le tableau dit ce qu'il faudrait mesurer, et pourquoi c'est aujourd'hui impossible ou approximatif.

Indicateur	Définition	Ce qu'il révèle	Pourquoi il n'est pas mesuré aujourd'hui
OTD complet	Part des commandes livrées complètes à la date promise	Performance vue par le client	La date réelle de fin de fabrication n'est pas enregistrée
Retard pondéré	Somme des jours de retard × poids de priorité	Si les retards touchent les clients importants	Ni les retards ni les poids ne sont formalisés
Temps d'écoulement	Durée entre la 1re et la dernière opération d'un ordre	Fluidité de l'atelier	Les débuts et fins d'opération ne sont pas horodatés
Part d'attente	Temps d'attente / temps d'écoulement	Combien de temps les pièces ne font rien	Même cause
Occupation par poste	Heures travaillées / heures réellement ouvrables du poste	Où sont les goulots	La capacité ouvrable dépend des habilitations, non modélisées
Déséquilibre de charge	Écart-type des taux d'occupation entre postes	Si la charge est étalée ou concentrée	Dépend de l'indicateur précédent
Postes inactifs	Nombre de postes sous 20 % d'occupation	Capacité payée et non utilisée	Dépend de l'indicateur précédent
Temps de planification	Heures/semaine passées à planifier et replanifier	Coût caché de l'ordonnancement manuel	Absorbé dans le temps de travail, jamais déclaré
Nervosité du planning	Nombre de versions/semaine et part d'opérations déplacées	Si le planning est un plan ou un constat	Les versions successives ne sont pas conservées
Délai de réaction	De l'aléa à la diffusion d'un planning révisé	Capacité de l'entreprise à absorber un imprévu	Ni l'heure de l'aléa ni celle de la diffusion ne sont tracées
Erreurs de planification	Incohérences détectées en relecture / passées en production	Fiabilité du processus lui-même	Les erreurs passées en production sont classées « aléas »
Respect des priorités	Commandes de priorité basse terminées avant des priorités hautes non commencées	Si la priorité commerciale sert à quelque chose	La priorité n'est pas utilisée comme donnée de décision
Scénarios évalués	Nombre d'alternatives comparées avant une décision	Qualité du processus de décision	Il n'y en a qu'une, donc l'indicateur vaut 1 par construction
Rebut et retouche	Part de pièces à reprendre, et heures machine consommées par les reprises	Coût de la qualité, et charge imprévue induite	Les reprises ne sont pas rattachées à l'ordre de fabrication d'origine
Recours aux heures supplémentaires	Heures samedi + sous-traitance d'urgence	Ce que coûte l'absorption des aléas	Suivi en paie, jamais rapproché des aléas qui l'ont causé
Ruptures matière	Nombre d'opérations bloquées faute de matière	Qualité du lien achats / production	Pas de trace du blocage, l'opération est juste décalée

M. Chronologie complète

=== J1 – LUNDI ===

06:00 Ouverture de l'atelier, équipe A. Production sur planning de la semaine 24.
06:30 Nadia dépouille les commandes : ERP, mails du week-end, post-it du chef d'atelier.
07:15 Recherche des gammes. Deux versions trouvées pour les tables de tri PHARMA-CAST.
08:00 Croisement planning machines / habilitations / congés / cahier de maintenance.
08:45 Vérification matière. ERP : 52 tôles inox. Magasinier : 48. Retient 48.
09:00 Affectation des 26 opérations, machine par machine. Décisions de mémoire.
10:00 Saisie dans PLANNING_ATELIER_S25.xlsx, case par case.
11:00 Revue avec Brahim. 3 corrections à la main, dont les trémies sorties de PLI-02.
12:00 Validation. Impression A3 affichée, PDF envoyé aux chefs d'équipe.
06:45 (en parallèle) PLI-01 : réglage acier par Karim, puis pliage des supports CMD-2415.
14:00 Équipe B. Abdelilah poursuit le pliage sur le réglage du matin.
18:00 CMD-2425 (reprise) sortie de peinture.
19:00 CMD-2425 contrôlée et terminée. Livrable. 1 jour d'avance.
22:00 Fermeture.

=== J2 – MARDI ===

06:00 Karim change l'outil de PLI-01 pour l'inox (45 min), puis châssis CMD-2412.
06:00 Laser : découpe des trémies CMD-2421.
10:00 Laser arrêté : les 17 tôles inox disponibles sont consommées. Reste bloqué jusqu'à J4.
10:20 Nadia rééquilibre le planning pour tenir compte de la rupture matière.
>>> VERSION 2 DU PLANNING <<<
14:00 Usinage 4 axes des carters CMD-2418, à 9 jours de leur délai, parce que la machine est libre.
17:00 CMD-2418 contrôlée et terminée.
22:00 Fermeture.

=== J3 – MERCREDI ===

06:00 Rachid démarre la soudure TIG des châssis CMD-2412 sur SOU-02.
06:00 Peinture des supports CMD-2415 dans la cabine FIN-01.
12:00 Maintenance préventive contractuelle de FIN-01 (2 h, non déplaçable).
14:00 Équipe B. Samira reprend la soudure TIG jusqu'à 18 h. Peinture relancée.
14:00 PLI-01 : Abdelilah démarre le pliage des trémies CMD-2421.
15:40 *** PANNE DE PLI-01 *** Tablier bloqué, fuite d'huile. Machine consignée.
15:45 Abdelilah cherche Brahim dans l'atelier.
16:00 Saïd démonte le carter et commence le diagnostic.
17:20 Diagnostic : vérin hydraulique + carte codeur. 3 jours ouvrés minimum. Fournisseur fermé.
17:30 Brahim appelle Nadia, déjà partie.
17:45 Nadia revient, imprime le planning et surligne les 5 cases PLI-01.
18:00 Reconstitution manuelle, gamme par gamme, des commandes dépendantes.
18:30 Vérification des presses de repli : PLI-02 (1,5 m), PLI-03 (40 T). Panneaux 2,6 m : refusé.
19:00 Nadia rentre. Aucune décision prise. L'atelier redémarrera à 6 h sur un planning faux.
22:00 Fermeture.

=== J4 – JEUDI ===

06:00 Équipe A. Le planning affiché est celui d'avant la panne.
06:30 *** Fatima découvre 6 châssis CMD-2412 hors tolérance de pliage. ***
La retouche exige PLI-01. CMD-2412 perd ses 3 jours de marge.
08:00 Livraison inox annoncée : elle n'arrivera que vendredi, et incomplète.
08:10 Devis fournisseur : vérin livré lundi matin. PLI-01 opérationnelle mardi au mieux.
09:00 Réunion de crise (40 min) : Nadia, Brahim, Saïd, commercial, directeur de production.
Décisions : livraison partielle de CMD-2412 (34 + 6) ; pas de sous-traitance du pliage ;
avancement des tables PHARMA-CAST sur la soudure TIG ; samedi rediscuté vendredi.
Non évoqué : faire passer Samira à temps plein, qui débloquerait 4 h/jour de TIG.
09:40 Reconstruction du planning. 2 h de ressaisie.
11:30 Version terminée. L'effet sur la semaine 26 n'est pas vérifié, faute de temps.
11:45 Relecture par Brahim : 2 h de soudure TIG programmées sans soudeur habilité. Corrigé.
12:15 Diffusion. >>> VERSION 3 DU PLANNING <<<
14:00 Le commercial prévient AGRO-NORD pour la livraison partielle des châssis.
Rien n'est dit sur les trémies : la nouvelle date de fin n'a pas été calculée.
PHARMA-CAST n'est pas prévenu.
22:00 Fermeture.

=== J5 – VENDREDI ===

06:00 Ébavurage des châssis en équipe B pour libérer Fatima sur le polissage.
10:00 Livraison inox : 28 tôles sur 40 annoncées. Les trémies restent partiellement bloquées.
14:00 34 châssis CMD-2412 expédiés. 6 immobilisés en attente de PLI-01.
16:00 Point sur le samedi : ouverture abandonnée, Karim n'est pas disponible.
22:00 Fermeture. Les chefs d'équipe travaillent désormais « au plus urgent ».

=== J+6 – LUNDI SUIVANT ===

10:00 Le vérin arrive (annoncé 8 h). Saïd termine un autre dépannage avant.
14:00 Remontage de PLI-01.

=== J+7 – MARDI SUIVANT ===

06:00 Karim règle PLI-01 et redémarre. Priorité : les 6 châssis à repiler.
09:00 Reprise du pliage des trémies CMD-2421.
Le planning affiché ne décrit plus l'atelier depuis quatre jours.

N. Version courte pour une présentation orale de deux minutes

ATLAS MÉTAL INDUSTRIE est un sous-traitant de tôlerie et de mécano-soudure à Casablanca : quatre-vingts personnes, quatorze machines, deux équipes, et une soixantaine d'ordres de fabrication ouverts en permanence. Chaque commande est différente : un plan client, une suite d'opérations imposée, des machines compatibles, des durées estimées.

Lundi matin, la responsable ordonnancement a six commandes à placer, soit vingt-six opérations. Elle croise huit sources d'information sur quatre supports : l'ERP, des fichiers Excel, des classeurs papier, et des conversations. Puis elle remplit son planning à la main, case par case, dans un fichier qui ne vérifie rien : ni les capacités, ni l'ordre des opérations, ni les compétences. Il lui faut deux heures, et le chef d'atelier corrige trois erreurs à la relecture.

Rien que pour affecter ces vingt-six opérations aux machines, il existe plus de mille combinaisons possibles — et des centaines de milliers si on compte l'ordre de passage. Elle en explore une. Le planning affiché n'est pas le meilleur : c'est le premier qui tient debout. Résultat visible dès le lundi : quatre machines ne travailleront pas une heure de la semaine pendant que trois autres saturent, et une commande prioritaire finit une heure avant son délai.

Mercredi 15 h 40, la grande presse plieuse tombe en panne. C'est la seule machine capable de plier les panneaux de deux mètres soixante. Trois jours de réparation.

Et là, on découvre le vrai problème : l'entreprise ne sait pas dire quelles commandes sont touchées. Le planning indique quelle machine travaille quand, pas ce qui s'écroule si cette machine s'arrête. Il faut une heure et demie, planning surligné au feutre, pour reconstituer les dépendances. La responsable rentre chez elle sans avoir rien décidé ; l'atelier redémarre le lendemain à six heures sur un planning qu'on sait déjà faux. Le jeudi matin, on découvre un deuxième impact : six châssis à repiler, sur la machine en panne. Deux heures de ressaisie, une réunion de crise, une troisième version du planning en quatre jours — et une décision qui aurait libéré quatre heures par jour sur le poste le plus chargé n'est même pas évoquée, parce que la contrainte de compétence n'apparaît nulle part dans le planning.

Personne n'a mal travaillé. Le problème est simplement devenu trop grand pour être tenu de tête : trop de contraintes, trop de sources, trop de combinaisons, et aucun moyen de comparer deux scénarios autrement qu'en recopiant tout à la main.

Fin du scénario. Aucune solution n'est proposée à ce stade : ce document décrit la situation de référence, celle à laquelle toute amélioration devra être comparée.